

Fachhochschule Hagenberg



BLT4, SS 2026

Isolation von genomischer DNA

Konzentrations- und Längenbestimmung von
verschiedenen Proben

Members

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ziele	3
1.2	Theorie	3
1.3	Relevanz	7
2	Durchführung	8
2.1	Zellaufschluss	8
2.2	Reinigung	8
2.3	Isolierung durch Fällung	8
2.4	Hinzugabe von RNase	9
2.5	Photometer Messung	9
2.6	Restriktionsenzym-Verdau	10
2.7	Gelelektrophorese	10
3	Ergebnisse	12
4	Diskussion	13
	Anhang	14
	Sources	14
	List of Figures	15
	List of Tables	15

1 Einleitung

1.1 Ziele

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung:** Die Extraktion genomischer DNA aus tierischem Gewebe (Schweineleber) und bakteriellen Kulturen (*E. coli*).
2. **RNase-Verdau:** Nachweis des RNA-Abbaus durch den Einsatz von RNase mittels Photometrie und Auswertung des Bandenmusters in der Gelelektrophorese.
3. **Konzentrationsbestimmung:** Photometrische Messung der isolierten DNA, um die Konzentration und Reinheit zu beurteilen.
4. **Restriktionsenzym-Verdau:** Einsatz von Restriktionsenzymen, um Qualität zu beurteilen und die Länge der Fragmente zu bestimmen.

1.2 Theorie

1.2.1 Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben

Wie die DNA-Extraktion abläuft, hängt davon ab, ob man mit tierischen oder bakteriellen Zellen arbeitet. Die genomische DNA (gDNA) findet man in der Zelle nicht einfach frei schwimmend, sondern sie ist mit Proteinen verbunden und von Zellhüllen umgeben. ^(Bruce Alberts, 2015)

- **Eukaryotische DNA (Schweineleber):** Das Genom der Schweineleberzellen (etwa 2,8 Milliarden Basenpaare) ist stark gepackt, weil es um spezielle, positiv geladene Proteine (Histone) gewickelt ist, wodurch Chromatin entsteht. ^(Bruce Alberts, 2015) Außerdem enthalten Leberzellen sehr viel RNA, vor allem rRNA und mRNA. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität kann der Anteil bis zu 80-90 % der Nukleinsäuren ausmachen. ^(Harvey Lodish et al., 2016) Deshalb braucht man Proteine abbauende Enzyme wie Proteinase K, um die Histone zu entfernen. Für den Abbau der RNA gibt man RNase dazu. ^(Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Prokaryotische DNA (*E. coli*):** Bei Bakterien wie *E. coli* liegt die DNA als ringförmiges Chromosom ohne Histone vor und ist durch Supercoiling kompakter gemacht. ^(Michael T. Madigan et al., 2020) Das größte Problem bei der Extraktion ist die Zellwand. *E. coli* besitzt als gramnegatives Bakterium eine dicke äußere Schicht aus Lipopolysacchariden (LPS), die das Enzym Lysozym daran hindern kann, die Zellwand aufzubrechen. Erst wenn diese äußere Schicht zum Beispiel mit Hilfe von EDTA gestört wird, kann die darunterliegende Mureinschicht angreifbar werden. Bleibt sie intakt, klappt die Lyse nicht und es kann keine DNA extrahiert werden. ^(Thomas J. Silhavy et al., 2010)

1.2.2 Photometrie

$$(1) \quad E_{\lambda} = \sum_{i=1}^n \epsilon_{i,\lambda} \cdot c_i \cdot \underbrace{d}_{1\text{cm}}$$

Gleichung 1 zeigt die Beziehung zwischen der Extinktion E_{λ} bei einer bestimmten Wellenlänge λ und der Konzentration c_i der n verschiedenen Komponenten indiziert mit i . Die Extinktionskoeffizienten $\epsilon_{i,\lambda}$ sind spezifisch für jede Komponente und Wellenlänge. ^(Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.)

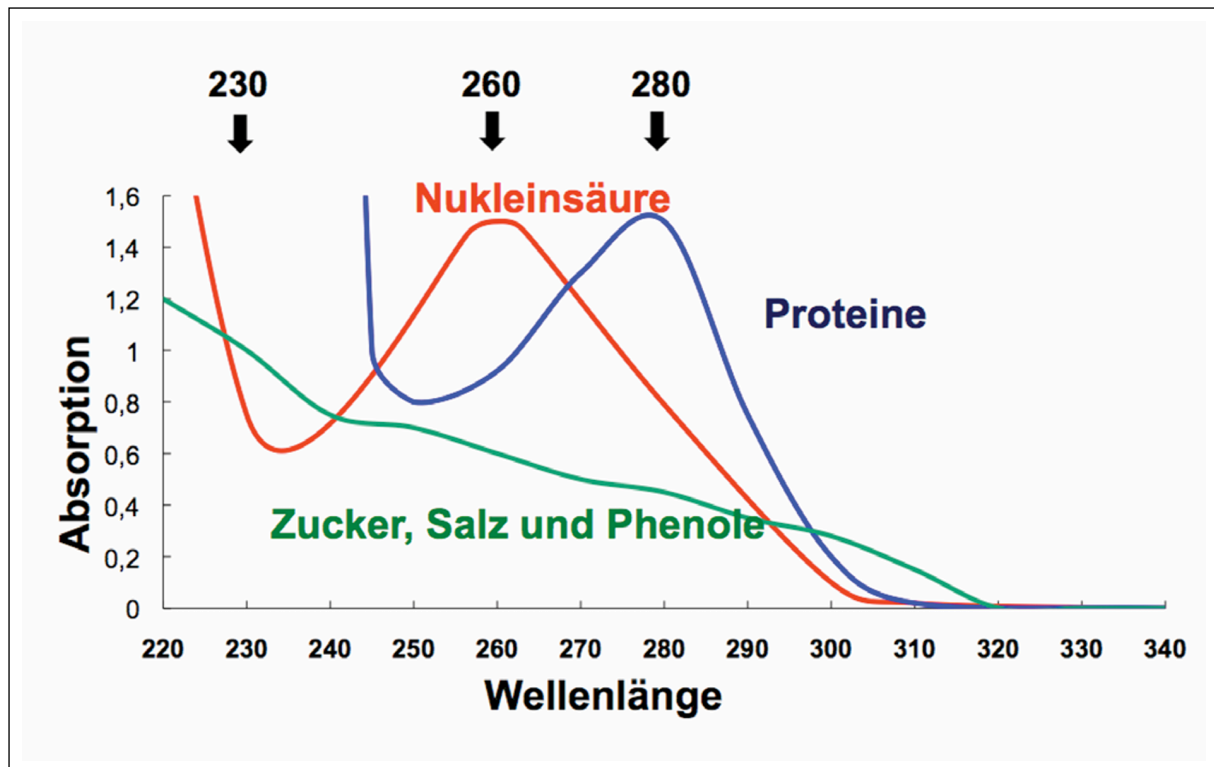


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrrecht, 2013)

Bei doppelsträngiger DNA gilt der lineare Zusammenhang $E_{260} = 1.0 \Rightarrow \text{dsDNA} = 50 \mu\text{g/ml}$. (Martin Armbrrecht, 2013)

Abbildung 1 zeigt ein illustratives Spektrum der verschiedenen üblichen Komponenten einer isolierten Nukleinsäureprobe. Dabei lassen sich wichtige Quotienten zur Beurteilung der Reinheit der Probe formulieren:

Der 260/280-Quotient (Protein-Kontamination)

Dieser Quotient ist der Standardwert zur Überprüfung der DNA- und RNA-Reinheit gegenüber Proteinen. Ein Verhältnis von etwa 1,8 wird allgemein als Indikator für reine DNA akzeptiert. Abweichende, niedrigere 260/280-Verhältnisse weisen in der Regel darauf hin, dass die Probe entweder durch Proteine oder durch Reagenzien wie Phenol verunreinigt ist. (Brian Matlock, 2015)

Da DNA bei 260 nm im Vergleich zu Proteinen bei 280 nm extrem stark absorbiert, kann selbst eine Probe mit einem akzeptablen 260/280-Wert noch erhebliche Mengen an Proteinverunreinigungen enthalten, bevor der Quotient massiv abfällt. (Brian Matlock, 2015)

Der 260/230-Quotient (Salze und organische Lösungsmittel)

Dieser Wert dient als sekundäres Maß für die Reinheit von Nukleinsäuren und reagiert sensibel auf Rückstände aus den Extraktionspuffern. Für reine Nukleinsäuren werden allgemein 260/230-Werte im Bereich von 2,0 bis 2,2 erwartet. Der 260/230-Quotient wird verwendet, um die Anwesenheit unerwünschter organischer Verbindungen wie Phenol, Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat anzuzeigen. Verunreinigungen durch diese Chemikalien zeigen eine starke Absorption bei 230 nm oder darunter, was den 260/230-Quotienten drastisch senkt. (Brian Matlock, 2015)

Substanz	Wert bei 230 nm	Wert bei 260 nm (DNA-Peak)	Wert bei 280 nm (Protein-Peak)
dsDNA	≈10,0	20,0	≈11,1
Proteine (BSA)	≈2,0 bis 3,0	≈0,4	0,66
Phenol	Sehr hoch (>100)	≈15,0	≈12,5

Tabelle 1: Extinktionskoeffizienten von dsDNA, Proteinen und Phenolen. Referenzen von Gemini 3.1 Pro. Sollen ein grobes Gefühl der Verhältnisse geben.

1.2.3 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine zentrale Methode zur Trennung und Analyse von DNA-Fragmenten. Grundlage dieses Verfahrens ist, dass DNA aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in einem elektrischen Feld wandert. Durch das Gel (meist aus Agarose) werden die DNA-Fragmente unterschiedlich stark aufgehalten. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Der Trennmechanismus (Siebeffekt)

Da die Ladung der DNA proportional zu ihrer Länge (Anzahl der Basenpaare) zunimmt, ist das Verhältnis von Ladung zu Masse für alle DNA-Moleküle konstant. Würden sie im freien Wasser wandern, wären alle DNA-Stücke gleich schnell. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Agarose ist ein Polysaccharid, das beim Abkühlen ein dreidimensionales Porennetzwerk bildet. Während die DNA zur Anode wandert, zwingt sie sich durch dieses Gel-Netzwerk. Dabei wirkt eine Reibungskraft, die der elektrischen Kraft entgegenwirkt:

- *Kleine DNA-Fragmente* chlüpfen leicht durch die Poren und wandern sehr schnell.
- *Große DNA-Fragmente* bleiben in den Poren hängen, verheddern sich und wandern sehr langsam.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

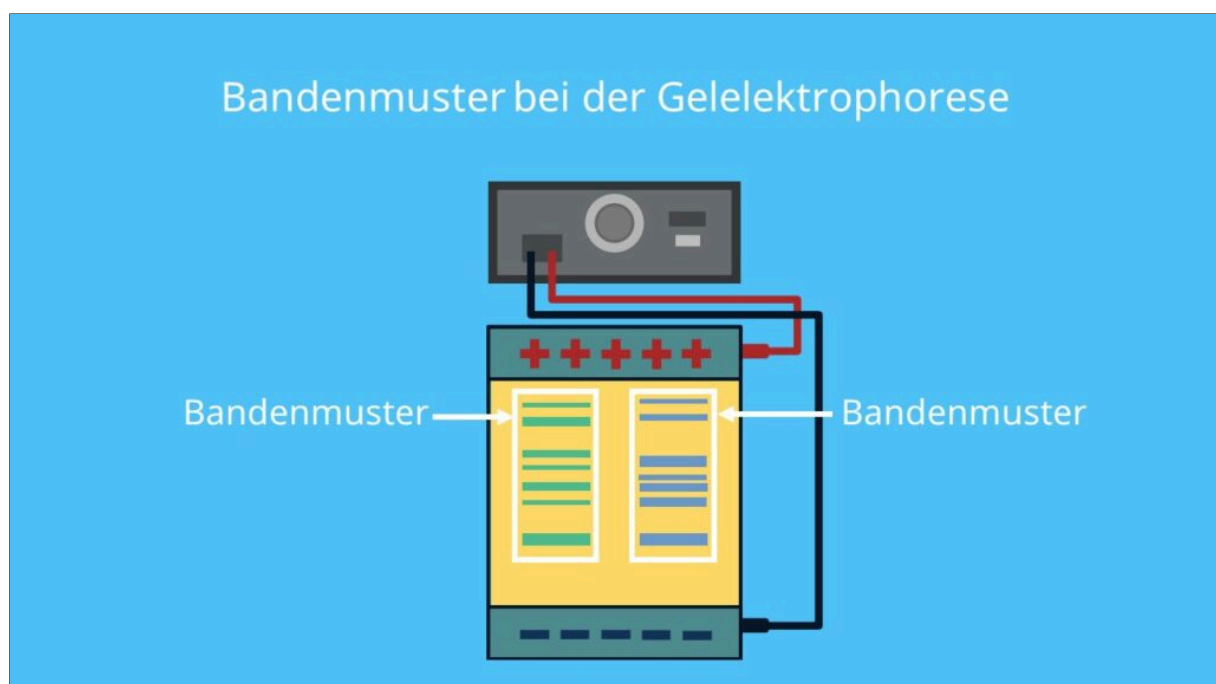


Abbildung 2: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)

Dieser „Siebeffekt“ sorgt dafür, dass die DNA-Moleküle logarithmisch, wie in Abbildung 2 zu sehen, nach ihrer Größe sortiert werden. Ein Abstand zwischen 1000 bp und 2000 bp ist viel größer als der Abstand zwischen 10000 bp und 11000 bp. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

1.2.4 Typ-II-Restriktionsenzyme

Ursprünglich entwickelten Bakterien Restriktionsenzyme zur Abwehr von eindringender Virus-DNA. Heute sind sie für das Labor äußerst wertvoll, weil sie zwei praktische Eigenschaften besitzen, die in Typ-I- oder Typ-III-Enzymen so nicht vorhanden sind: (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1. **Erkennung:** Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, meist 4-8 Basenpaare lang. Meistens handelt es sich um Palindromstrukturen¹. EcoRI: 5'-GAATTC-3' $\rightleftharpoons$ 3'-CTTAAG-5'
Gegenstrang
2. **Schnitt:** Die DNA wird zuverlässig innerhalb oder unmittelbar neben der Erkennungssequenz geschnitten.

(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

In Abbildung 3 werden zwei *Sticky Ends* erzeugt. Die dadurch entstehenden, einzelsträngigen Überhänge erleichtern aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen die Verknüpfung mit anderen komplementären DNA-Strängen. *Blunt Ends* besitzen diese Überhänge nicht und entstehen durch Schneiden in Mitte der Erkennungssequenz. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

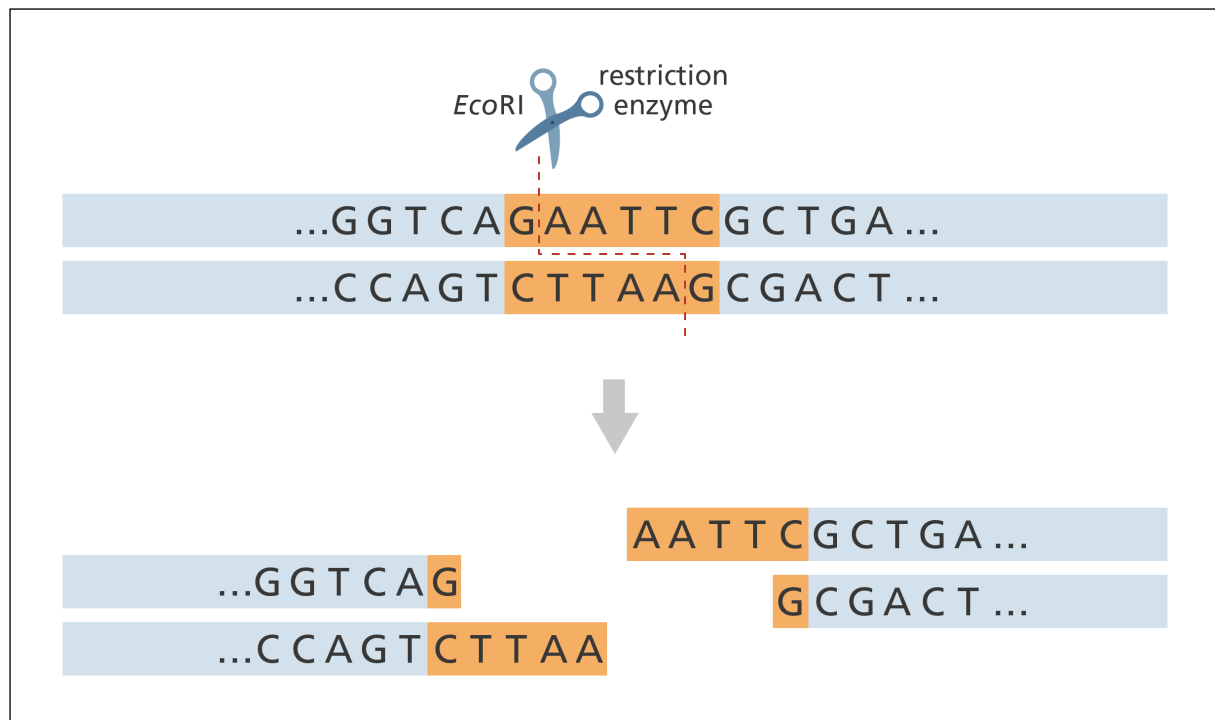


Abbildung 3: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

¹Am Gegenstrang in 5' → 3' Richtung gleich

1.3 Relevanz

Für Standard-PCRs genügen oft einfache Extrakte. Moderne Anwendungen wie Next-Generation Sequencing erfordern jedoch hochmolekulare und extrem reine gDNA. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 1.2.2) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

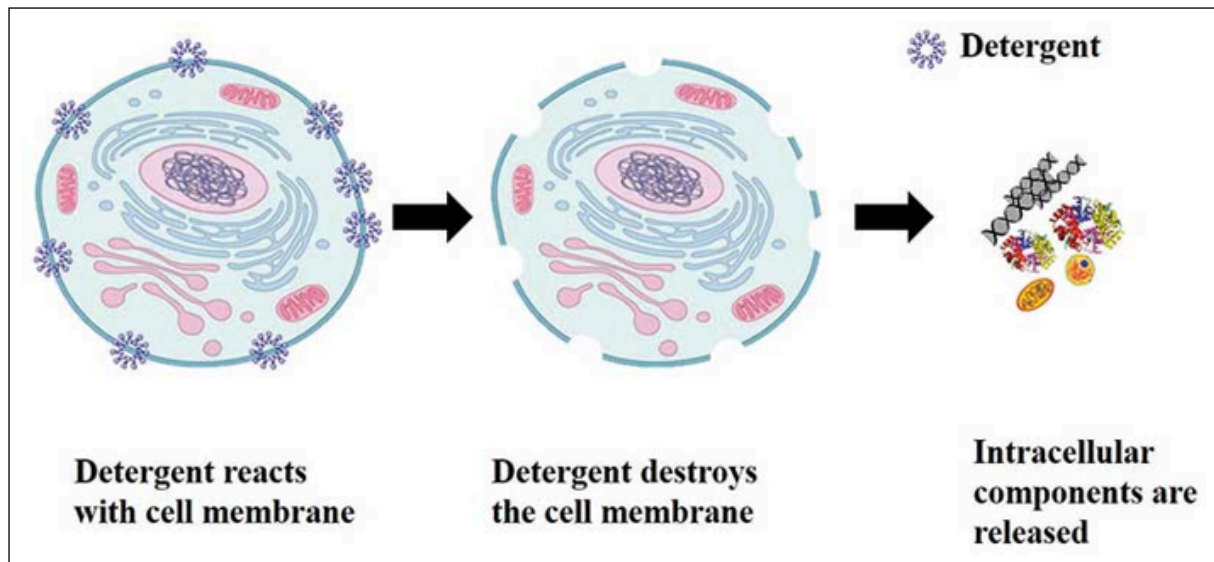


Abbildung 4: Zellyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

2 Durchführung

Nachfolgend wird die im Labor durchgeführte Vorgehensweise erläutert. Die Durchführung basiert auf den Angaben im eingebetteten Angabendokument.

2.1 Zellaufschluss

Um an die DNA im Inneren der Zellen zu kommen, müssen diese aufgebrochen werden. Abbildung 4 zeigt das grundlegende Prinzip. Ein **Lysis-Puffer** bricht grundsätzlich die Zellmembran. Je nach Probenotyp wird

- bei Bakterien **Lysozym** eingesetzt, um die harte bakterielle Zellwand zu lösen.
- bei dem Lebergewebe **Proteinase K** eingesetzt, Gewebeproteine zu verdauen und Zellen aufzulösen.

Ein Wasserbad bietet ideale Umgebungstemperatur für die Reaktionen.

2.2 Reinigung

Mittels mehreren Reinigungsvorgängen mit

1. Phenol
2. Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol
3. Chloroform

werden zelluläre Proteine denaturiert. In Abbildung 5 sammeln sich diese Proteine in einer Interphase, der wässrige Überstand enthält nun nur noch die genomische DNA.

2.3 Isolierung durch Fällung

Um die DNA zu lagern, wird sie mit **Natriumacetat** und hochprozentigem **Ethanol** gefällt. Abbildung 6 zeigt, wie das neutralisierte DNA pellet in Isopropanol (gleiches Prinzip) ausflockt und sich am Boden des Behälters ansammelt. Die neutralisierte DNA ist in alkoholischen Lösungen nämlich unlöslich. Nach dem Entleeren des Überschuss wird das Pellet mit weniger hochprozentigem Ethanol (~70%) vorsichtig gereinigt, um restliche Salze wegzuspülen. Gelagert wird die DNA Probe in einem **TE-Puffer**, worin das Pellet schonend aufgelöst wird.

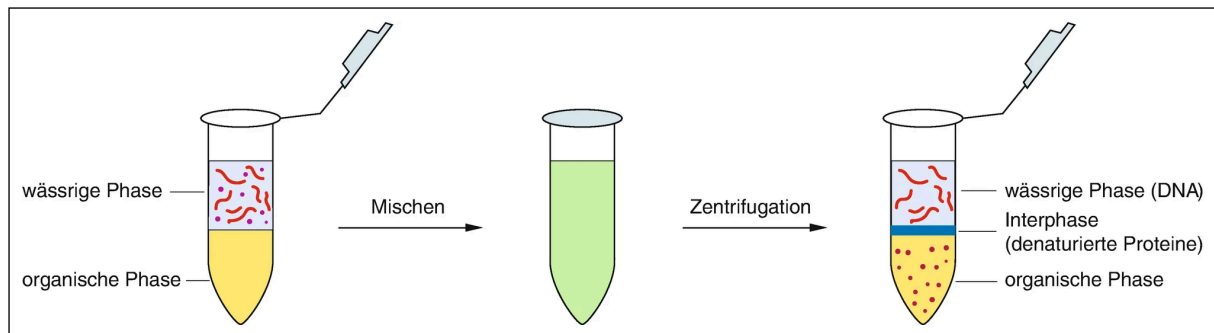


Abbildung 5: Reinigung von Nucleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

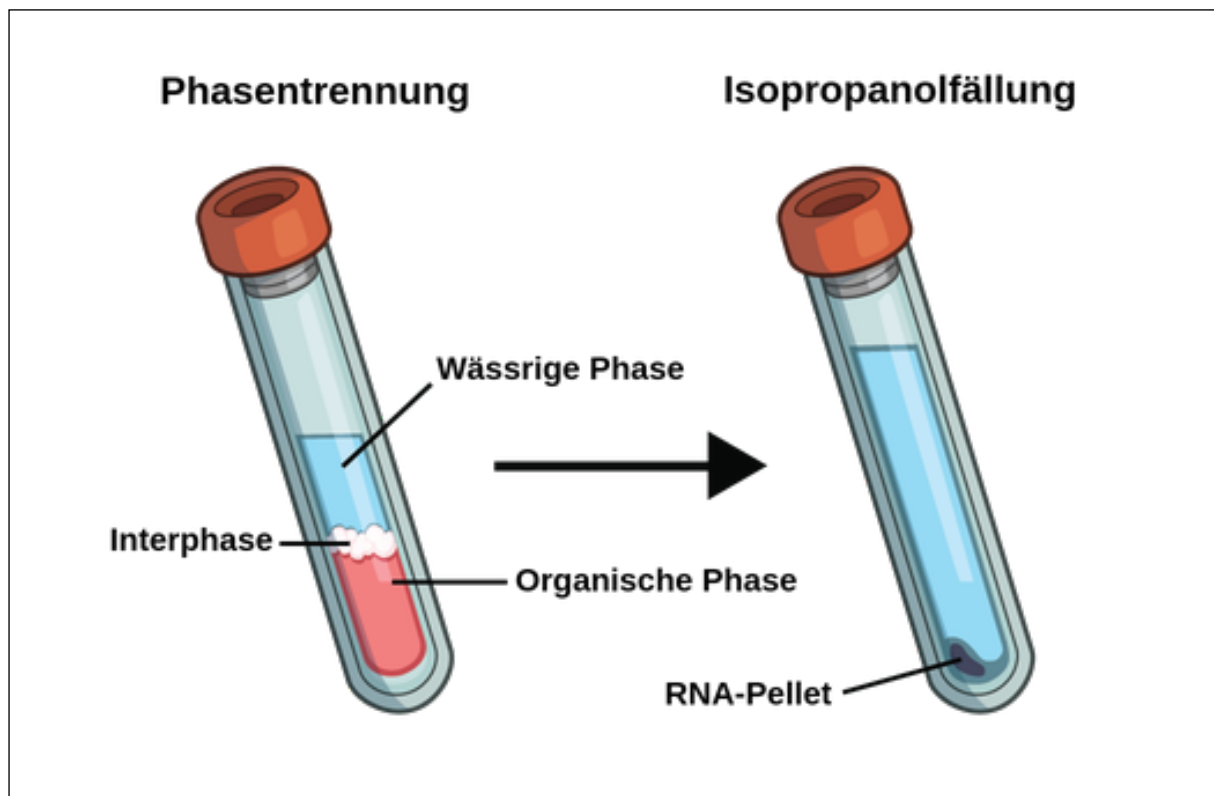


Abbildung 6: Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

2.4 Hinzugabe von RNase

Die zuvor gewonnene DNA wird in zwei Proben geteilt:

- **+RNase:** Mit Enzym behandelte DNA
- **-RNase:** Unbehandelte DNA

In den weiterführenden Schritten kann davon ausgegangen werden, dass nur die **+RNase** Probe verwendet wird, wenn nicht näher spezifiziert.

2.5 Photometer Messung

Verdünnung der extrahierten DNA (**+RNase** & **-RNase**) in destilliertem **Wasser** um 1:100. Das reine Wasser wird auch als **Null-Referenz** verwendet. Die UV-Küvetten entsprechen der Standarddicke von 1cm. Abbildung 8 und Abbildung 7 zeigen die gemessenen Spektren und lassen den Zusammenschluss der einzelnen Komponenten aus Abbildung 1 erkennen.

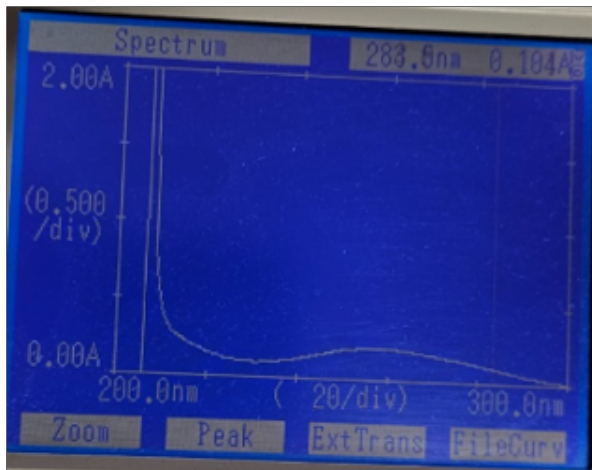


Abbildung 7: Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe -RNase. (Martin Armbricht, 2013)

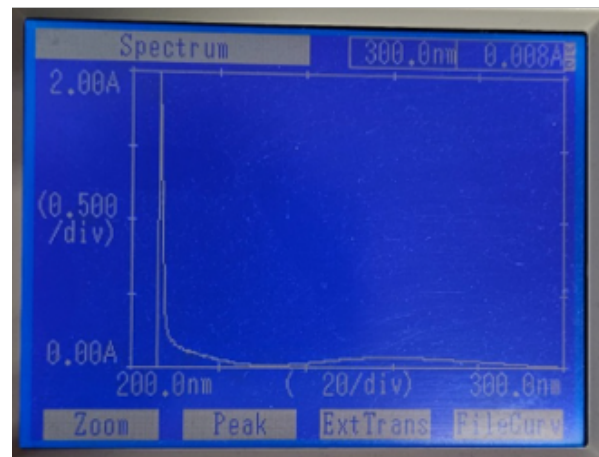


Abbildung 8: Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe +RNase. (Martin Armbricht, 2013)

2.6 Restriktionsenzym-Verdau

Die DNA wird mit den in Tabelle 2 aufgeführten Restriktionsenzymen behandelt. Dazu wurde für jedes Enzym der entsprechende Standardpuffer verwendet. Diese sind beispielhaft in Tabelle 3 aufgeführt.

2.7 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese wird mit einem Agarosegel und einem DNA-Marker durchgeführt. Es wurden folgende Kombinationen an Proben verwendet:

1. **Leber:** -RNase, +RNase
2. **Bakterien:** -RNase, +RNase
3. **Leber Restriktionsenzyme:** +RNase

Enzym	Alt	Neu
EcoRI	L	L
NaeI	X	L
PstI	L	L
HindIII	X	B
XbaI	B	X
AluI	B	X

Tabelle 2: Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.

Enzym	Erkennungssequenz
EcoRI	
NaeI	
PstI	

Tabelle 3: Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <https://www.neb.com/>

3 Ergebnisse

4 Diskussion

Anhang

Sources

- A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/na-electrophoresis-education/na-separation-overview.html>
- A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923
- Brian Matlock. (2015). Assessment of Nucleic Acid Purity. <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TN52646-E-0215M-NucleicAcid.pdf>
- Bruce Alberts. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6. Aufl.) [Bioscience]. <https://doi.org/10.1201/9781315735368>
- Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.neb.com/en/tools-and-resources/feature-articles/everything-you-ever-wanted-to-know-about-type-ii-restriction-enzymes>
- Gelelektrophorese. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, & Kelsey C. Martin. (2016). *Molecular Cell Biology* (8. Aufl.). https://books.google.at/books/about/Molecular_Cell_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren. (2021). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30
- Martin Armbrrecht. (2013). *Protein-Proben durch photometrische Messungen* (S. 2). https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>
- Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, & David A. Stahl. (2020). *Brock Mikrobiologie* (15. Aufl.).
- Molar extinction coefficient - Wikipedia. (o. J.). Abgerufen 29. Dezember 2025, von https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_absorption_coefficient
- Phenol-Chloroform-Extraktion. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://theory.labster.com/de/dna_isolation/
- Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/2691599776>

Thomas J. Silhavy, Daniel Kahne, & Suzanne Walker. (2010). *The Bacterial Cell Envelope*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000414>

List of Figures

Abbildung 1	Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrecht, 2013)	4
Abbildung 2	Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)	6
Abbildung 3	DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)	6
Abbildung 4	Zellyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)	8
Abbildung 5	Reinigung von Nucleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)	8
Abbildung 6	Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)	9
Abbildung 7	Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe -RNase. (Martin Armbrecht, 2013)	10
Abbildung 8	Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe +RNase. (Martin Armbrecht, 2013)	10

List of Tables

Tabelle 1	Extinktionskoeffizienten von dsDNA, Proteinen und Phenolen. Referenzen von Gemini 3.1 Pro. Sollen ein grobes Gefühl der Verhältnisse geben.	5
Tabelle 2	Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.	10
Tabelle 3	Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: https://www.neb.com/	10